1 užduotis.

Atsiradus raštui, kurį supranta visi raštingi žmonės, natūralu, kad atsirado poreikis ieškoti būdų, skirtų informacijai paslėpti (užkoduoti). Pirmieji skaitymą „apsunkino" egiptiečiai, kurie vietoj raidžių naudojo savus hieroglifus, tačiau dar iki šiol nėra aišku, ar taip buvo daroma dėl to, kad informaciją galėtų perskaityti tik tie, kam tas raštas skirtas, ar dėl kitų priežasčių. Tačiau yra aišku, kad slaptaraštį tikrai naudojo žydų raštininkai. Vienas iš jų naudojamų slaptaraščių – ATBASH, kurio esmė, kad vietoj vienų raidžių yra naudojamos kitos.

Sukurkite programą, kuri iššifruotų eilutes, užkoduotas ATBASH slaptaraščiu. ATBASH slaptaraščio esmė tokia, kad pirmoji pateiktos abėcėlės raidė atitinka paskutiniąją, antroji – priešpaskutinę ir t.t. Pavyzdžiui, lietuviškai abėcėlei būtų pritaikomi tokie raidžių pakeitimai:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N

Jūsų užduotis: sukurti programą, kuri naudoja lotynišką 26 raidžių abėcėlę ir iššifruoja tekstiniame faile pateiktus sakinius (iššifruojama kiekviena faile pateikta eilutė). Programos duomenys: duomenų failo duom.txt n eilučių pateiktos ATBASH šifru užkoduotos eilutės. Programos rezultatai: rezultatų failo rez.txt atskirose eilutėse surašytos iššifruotos duomenų faile buvusios eilutės (kiekvieną duomenų failo eilutę atitinka viena rezultatų failo eilutė).

duom.txt	rez.txt
Ozyzh	Labas
Ozyzh Svool_Dliow!	Labas Hello_World!
Ozyzh Svool_Dliow! OzYzH_oZyZh	Labas Hello_World! LaBaS_lAbAs

Pastabos:

- Šifruojami tik lotyniškoje abėcėlėje esantys simboliai, jei eilutėje yra kitų simbolių – jie paliekami tokie, kokie yra.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad didžiosios raidės iššifravus lieka didžiosiomis. Atitinkamai ta pati taisyklė galioja ir mažosioms raidėms.
- Naudokite lotynišką abėcėlę (26 raidžių).
- Šiame uždavinyje žodžiai atskiriami apatiniu brūkšneliu.

2 užduotis.

Antros užduoties tikslas faile esantį tekstą užkoduoti ATBASH šifru. Rezultatą pateikti rez2.txt byloje

A	Ą	*B*	*C*	Č	*D*	*E*	Ę	Ė	*F*	*G*	*H*	*I*	Į	*Y*	*J*
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
Ž	*Z*	*V*	*U*	Ū	Ų	*T*	Š	*S*	*R*	*P*	*O*	*N*	*M*	*L*	*K*

duom2.txt	rez2.txt
Labas Aš mokausi KITM	Yžvžė Žę įhjžcėn JNEĮ

Pastabos:

- Šifruojamos tik LT abėcėlėje esantys simboliai, jei eilutėje yra kitų simbolių – jie paliekami tokie, kokie yra.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad didžiosios raidės iššifravus lieka didžiosiomis. Atitinkamai ta pati taisyklė galioja ir mažosioms raidėms.
- Naudokite lietuvišką abėcėlę (32 raidžių).
- Šiame uždavinyje žodžiai atskiriami tarpu.

3 užduotis

Parašytą pinigų sumą skaičiumi – eurus užrašykite žodžiais, o centus – skaičiumi. Skaičius ne didesnis kaip 100 000.

Pav.:

- Įvedus 25.31 spausdinamas rezultatas: Dvidešimt penki eurai 31 centas;
- Įvedus 1254.25 spausdins: Vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi eurai 25 centai
- Įvedus 10304.05 spausdins: Dešimt tūkstančių trys šimtai keturi eurai 5 centai

✓ Nepamirškite, galima naudoti match-case sakinį ☺
✓ Funkcijas naudokite savo nuožiūra
✓ Galima duomenis suvedinėti klaviatūra, o rezultatus spausdinti ekrane

4 užduotis:

Sukurkite programą arba funkciją, nuskaitytų iš tekstinės bylos slaptažodžius ir patikrintų, ar jie atitinka šiuos reikalavimus:

1. Turi turėti mažiausiai 12 simbolių.
2. Turi turėti bent 2 didžiąsias raidės.
3. Turi turėti bent 2 mažąsias raidės.
4. Turi turėti bent 2 skaičius.
5. Turi turėti bent 2 spec. simbolius (pvz., !, @, #, $ ir kt.).

Programa turi grąžinti pranešimą, kuriame būtų nurodyta, ar slaptažodis yra tinkamas, ir jei ne, tai kokios konkrečios savybės jam trūksta.

Duom4.txt	Rez4.txt
ManoSlaptazodis123@	Netinkamas. Trūksta 1 spec. simbolio(ų)
asED15*+	Netinkamas. Slaptažodis per trumpas